

Problemas sobre o conteúdo das Aulas 4, 5 e 6, correspondente ao Capítulo 2 do Soares (§§2.1 e 2.3): curvas em $\mathbb{C}$, a topologia do plano (abertos, fechados, pontos de acumulação, domínios) e o Teorema de Green. Salvo menção em contrário, γ denota um caminho, $D(z_0, a) = \{z : |z - z_0| < a\}$ é o disco aberto de centro z_0 e raio a , e $\overline{D}(z_0, a)$ o disco fechado correspondente.

Os marcadores na margem indicam a dificuldade estimada de cada problema: 🧐 rotina, 😬 exige uma ideia, 🤖 difícil, 100 vale a pena mesmo que você já saiba fazer.

🧐 **Problema 1.** Para cada curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ abaixo, escreva as coordenadas $x(t), y(t)$, justifique a continuidade, esboce o traço e diga se γ é fechada e se é simples.

(a) $\gamma(t) = t^3 + i t^2, t \in [-1, 1]$;

(b) $\gamma(t) = \text{cis}(3t), t \in [0, 2\pi]$;

(c) $\gamma(t) = 2 \cos t + i \sin(2t), t \in [0, 2\pi]$ (o traço é a figura de Lissajous em forma de oito).

😬 **Problema 2.** Sejam $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ uma curva e $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ uma função contínua e sobrejetiva, e ponha $\sigma = \gamma \circ \varphi$.

(a) Mostre que $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ é contínua, isto é, uma curva.

(b) Dê um exemplo com φ crescente e um exemplo com φ não monótona. Em cada caso, diga se σ tem o mesmo traço que γ , se preserva ponto inicial e terminal, e se preserva a propriedade de γ ser simples.

(c) Explique por que, apesar disso, faz sentido dizer que σ e γ “descrevem a mesma curva” apenas quando φ é crescente.

😬 **Problema 3.** Para cada um dos conjuntos abaixo, diga se é aberto, se é fechado e se é limitado; determine sua fronteira e o conjunto de seus pontos de acumulação; e diga se é um domínio.

(a) $A = D(0, 1) \cup \{2\}$;

(b) $A = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$, os inteiros de Gauss;

(c) $A = D(-2, 1) \cup D(2, 1)$;

(d) $A = \{z \neq 0 : \text{Im}(1/z) > 0\}$ (comece simplificando a condição);

(e) $A = \{z : \text{Re} z \geq 0\} \setminus \{0\}$.

100 **Problema 4.**

(a) Mostre que, para qualquer $A \subseteq \mathbb{C}$, o conjunto dos pontos de acumulação de A é fechado.

(b) Mostre que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ para quaisquer $A, B \subseteq \mathbb{C}$.

(c) Exiba uma família infinita de conjuntos $A_1, A_2, A_3, \dots$ para a qual

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} \neq \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}.$$

 **Problema 5.** Mostre que todo subconjunto infinito e limitado de $\mathbb{C}$ possui pelo menos um ponto de acumulação. *Sugestão:* se A é infinito e limitado, então $A \subseteq [-R, R] \times [-R, R]$ para algum $R > 0$; divida esse quadrado em quatro quadrados menores. Pelo menos um deles contém infinitos pontos de A (por quê?); repita o processo indefinidamente e obtenha uma sequência encaixante de quadrados cujos lados tendem a 0. Mostre que o único ponto comum a todos eles é ponto de acumulação de A .

 **Problema 6.** Escreva um caminho suave por partes $\gamma = \gamma_1 * \dots * \gamma_5$ cujo traço seja o pentágono regular de vértices $\text{cis}(2\pi k/5)$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$, percorrido no sentido anti-horário a partir do vértice $k = 0$. Calcule $\gamma'_j(t)$ em cada trecho e verifique que γ não é suave (há bicos nos vértices), embora seja suave por partes.

 **Problema 7.** Sejam $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ suave e $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ uma bijeção suave e crescente, com $\varphi'(s) > 0$ para todo $s \in [c, d]$ (não necessariamente afim, ao contrário da reparametrização vista em aula). Ponha $\sigma = \gamma \circ \varphi$.

(a) Mostre que σ é suave, com o mesmo traço e o mesmo sentido de percurso que γ , e calcule $\sigma'(s)$ em termos de γ' e φ' .

(b) Mostre que, embora $|\sigma'(s)|$ possa ser bem diferente de $|\gamma'(\varphi(s))|$ (a velocidade escalar muda), o comprimento $\ell(\sigma)$ é igual a $\ell(\gamma)$. *Sugestão:* mudança de variáveis na integral que define $\ell(\sigma)$.

(c) O que muda nos itens acima se φ for decrescente?

 **Problema 8.** Decida, com justificativa, se cada um dos conjuntos abaixo é um domínio.

(a) $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$, o plano menos o segmento fechado de 0 a 1;

(b) $\{z : |z| > 1\} \cup \{0\}$;

(c) $\{z : |z| < 1 \text{ ou } |z| > 2\}$;

(d) o quadrado aberto $Q = \{z : |\text{Re}z| < 1 \text{ e } |\text{Im}z| < 1\}$ menos o segmento $\{iy : -1 < y \leq 0\}$ (um corte que vai do centro até a borda inferior de Q , mas não a atravessa de lado a lado).

 **Problema 9.** Sejam $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{C}$ domínios tais que $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Mostre que $U_1 \cup U_2$ é um domínio. Exiba um exemplo mostrando que a hipótese $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ não pode ser removida.

 **Problema 10.** Calcule o comprimento dos seguintes caminhos.

- (a) a espiral $\gamma(t) = e^t \operatorname{cis} t$, $t \in [0, 2\pi]$;
- (b) um braço do astroide, $\gamma(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, \pi/2]$;
- (c) o gráfico $\gamma(t) = (t, \cosh t)$, $t \in [-1, 1]$.

 **Problema 11.** Seja $f(x, y) = (2xy, x^2 - y^2)$; note que $f = \nabla h$, com $h(x, y) = x^2 y - \frac{y^3}{3}$.

- (a) Calcule $\int_{\gamma} f$ ao longo do segmento de 0 a $1 + i$ e ao longo da poligonal $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 + i$, e verifique que os dois valores coincidem entre si e com $h(1, 1) - h(0, 0)$.
- (b) Mostre, em geral, que se $f = (u, v) = \nabla h$ com h suave em um domínio U e $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ é um caminho suave por partes de p a q , então $\int_{\gamma} f = h(q) - h(p)$. *Sugestão:* aplique a regra da cadeia e o Teorema Fundamental do Cálculo a $t \mapsto h(\gamma(t))$ em cada trecho suave de γ .
- (c) Conclua que, para tal f , a integral de f ao longo de qualquer caminho *fechado* suave por partes contido em U é nula.

 **Problema 12.** Verifique o Teorema de Green para $f(x, y) = (y^2, x^2)$ e $V = [0, 1] \times [0, 1]$ (calcule os dois lados da igualdade separadamente).

 **Problema 13.** Use o corolário da área por integral de linha para calcular a área da região delimitada pelo astroide $\gamma(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

 **Problema 14.** Sejam $u(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ e $v(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, definidas em $U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$; já vimos que $\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0$ em todo U .

- (a) Calcule diretamente $\oint_{\gamma} u dx + v dy$ para $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ (o círculo unitário, sentido anti-horário).
- (b) Calcule a mesma integral para $\sigma(t) = (3 + \cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ (o círculo de centro 3 e raio 1), agora usando o Teorema de Green. Explique por que o teorema pôde ser aplicado a σ mas não a γ .
- (c) Sejam $0 < r < R$ e considere o anel $V = \{z : r \leq |z| \leq R\} \subset U$, cuja fronteira orientada compativelmente é $\partial V = \rho_R * \rho_r^-$, onde $\rho_{\rho}(t) = \rho \operatorname{cis} t$, $t \in [0, 2\pi]$. Aplicando o Teorema de Green a V , mostre que $\oint_{\rho_R} u dx + v dy = \oint_{\rho_r} u dx + v dy$, e conclua que a integral do item (a) vale 2π ao longo de *qualquer* círculo centrado na origem, percorrido uma vez no sentido anti-horário, qualquer que seja o seu raio.

(O mesmo valor 2π é obtido ao longo de qualquer curva de Jordan suave por partes que tenha a origem em seu interior, não apenas círculos centrados nela; isso será justificado no Capítulo 5, com a teoria do índice de uma curva.)